ARCHITECTURES

亚马逊云科技大富翁

有效架构图鉴

18 个有效架构：组成、怎么搭、至少要花多少、额外加成





目录

一 有效架构是什么

二 全部 18 个架构一览

三 每个架构的组成

四 怎么凑比较快

一 有效架构是什么

把几块服务组成一套真实能跑的架构（比如 ELB → EC2 → RDS），就是「有效架构」。凑齐以后：

- **联合收费**：别人落在其中任意一块上，按整套架构所有服务的过路费加起来收。
- **估值**：每个生效的架构 +$200（打满轮数时排名用）。
- **六大支柱**：每个生效的架构给「性能效率」支柱加 1 分。
- 有些架构还有**额外加成**（下表最后一列），比如容器组升级费减半、免疫某张 Health 卡。
- 架构里的服务要都在手上、而且在运行：**下线的、被 DDoS 打下线的服务不算持有**，架构会暂时失效。
- 写着「A 或 B」的格子，有其中一个就行。

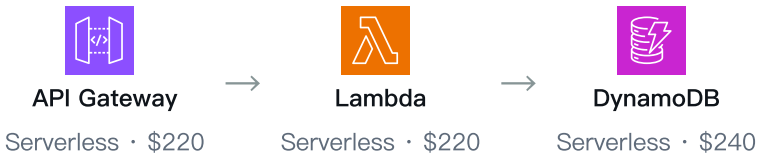
二 全部 18 个架构一览

架构	组成	至少要花	额外加成
Serverless API	API Gateway + Lambda + DynamoDB	$680	
经典三层 Web	ELB + EC2 + RDS	$520	
容器平台	ECR + ECS 或 EKS + ELB	$500	容器组升级费减半
事件驱动	EventBridge + Step Functions + Lambda	$720	
订单削峰	EC2 + SQS + Lambda	$560	免疫「流量暴增」，扛住了还能领钱
图片缩略图	S3 + Lambda + CloudFront	$680	
GenAI 聊天机器人	API Gateway + Lambda + Bedrock	$940	
数仓 ETL	S3 + Glue + Redshift	$700	
审计与合规	CloudTrail + S3 + Athena	$530	免疫「安全审计没过」
告警自愈	CloudWatch + EventBridge + Lambda	$610	「凌晨 3 点被告警叫醒」不用停一轮
威胁自动响应	GuardDuty + EventBridge + Step Functions	$880	免疫「SSH 暴力破解」和「Root 密钥被推到了 GitHub」
实时日志分析	Kinesis + Lambda + OpenSearch	$880	
Serverless 数据湖	S3 + Glue + Athena	$680	每次经过或停在 Startup 扶持 多领 $50
静态网站	Route 53 + CloudFront + S3	$620	

GenAI 知识库（RAG）	S3 + OpenSearch + Bedrock	$920	别人落在你的 Bedrock 上，额外付你 $50
ML 训练与部署	S3 + ECR + SageMaker	$700	
高可用入口	Route 53 + ELB + EC2	$400	你的 EC2 免疫「AZ 断电」和「单点故障」（Route 53 + ELB 只保护 EC2 这一层）
纵深防御	WAF + Shield Advanced + GuardDuty	$1200	免疫所有安全类 Health 事件

三 每个架构的组成

Serverless API



- **怎么搭**：API Gateway 接请求 → Lambda 处理 → DynamoDB 存数据
- **至少要花**：$680（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

经典三层 Web



- **怎么搭**：ELB 分发流量 → EC2 跑应用 → RDS 存数据
- **至少要花**：$520（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

容器平台



- **怎么搭**：镜像放 ECR → ECS 或 EKS 运行 → ELB 对外提供服务
- **至少要花**：$500（每一格取最便宜的那个）

- **额外加成**：容器组升级费减半

事件驱动



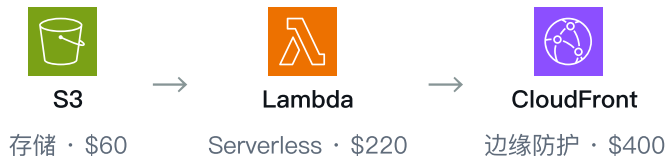
- **怎么搭**：EventBridge 收事件 → Step Functions 编排 → Lambda 执行每一步
- **至少要花**：$720（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

订单削峰



- **怎么搭**：EC2 上的网站收订单 → SQS 排队削峰 → Lambda 按自己的节奏处理，大促时网站不被压垮
- **至少要花**：$560（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：免疫「流量暴增」，扛住了还能领钱

图片缩略图



- **怎么搭**：图片上传到 S3 触发事件 → Lambda 生成缩略图写回 S3 → CloudFront 就近分发
- **至少要花**：$680（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

GenAI 聊天机器人



- **怎么搭**：API Gateway 收消息 → Lambda 组装提示词和上下文 → Bedrock 生成回答
- **至少要花**：$940（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

数仓 ETL



- **怎么搭**：原始数据落 S3 → Glue 清洗转换 → Redshift 做报表和 BI 分析
- **至少要花**：$700（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

审计与合规



- **怎么搭**：CloudTrail 记下所有 API 调用 → 存进 S3 → Athena 用 SQL 查谁在什么时候做了什么
- **至少要花**：$530（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：免疫「安全审计没过」

告警自愈



- **怎么搭**：CloudWatch 告警 → EventBridge 路由 → Lambda 自动重启、扩容或回滚
- **至少要花**：$610（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：「凌晨 3 点被告警叫醒」不用停一轮

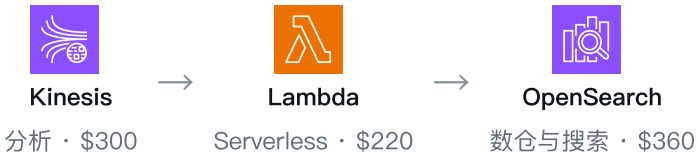
威胁自动响应



安全合规 · $380　　应用集成 · $240　　应用集成 · $260

- **怎么搭**：GuardDuty 发现异常 → EventBridge 路由 → Step Functions 编排处置：隔离实例、吊销密钥、通知值班
- **至少要花**：$880（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：免疫「SSH 暴力破解」和「Root 密钥被推到了 GitHub」

实时日志分析



- **怎么搭**：Kinesis 收数据流 → Lambda 处理 → OpenSearch 检索
- **至少要花**：$880（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

Serverless 数据湖



- **怎么搭**：S3 存原始数据 → Glue 建数据目录 → Athena 直接查询
- **至少要花**：$680（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：每次经过或停在 Startup 扶持 多领 $50

静态网站



- **怎么搭**：Route 53 解析域名 → CloudFront 加速 → S3 放网页
- **至少要花**：$620（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

GenAI 知识库（RAG）



- **怎么搭**：资料放 S3 → 向量存在 OpenSearch → Bedrock 检索后生成回答
- **至少要花**：$920（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：别人落在你的 Bedrock 上，额外付你 $50

ML 训练与部署



- **怎么搭**：训练数据放 S3、训练镜像放 ECR → SageMaker 训练并部署
- **至少要花**：$700（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

高可用入口



- **怎么搭**：Route 53 健康检查 → ELB 跨 AZ 分发 → EC2
- **至少要花**：$400（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：你的 EC2 免疫「AZ 断电」和「单点故障」（Route 53 + ELB 只保护 EC2 这一层）

纵深防御



- **怎么搭**：WAF 挡应用层攻击，Shield Advanced 挡 DDoS，GuardDuty 盯异常行为
- **至少要花**：$1200（每一格取最便宜的那个）

- **额外加成**：免疫所有安全类 Health 事件

四 怎么凑比较快

- 先看自己手上已经有的服务能凑哪几个：网页里玩家卡会列出「还缺 xx」，鼠标停在架构名上能看组成。
- 同一块服务可以同时算进好几个架构，比如 Lambda、S3、CloudFront 都很「百搭」，优先买。
- re:Invent 卡「解决方案架构师的建议」会让你飞到某个架构里还缺的、没人买的那块。
- 交易的时候，对方差一块就能凑齐的服务，价钱可以要高一点。